



Investigación Operativa

Programación Lineal

Contenido

1. Introducción y aplicaciones.
2. Supuestos.
3. Método de Resolución gráfica.

Fuentes:

“Programación Lineal”. Miranda.

“Administración de Operaciones”. Krajewski.

Programación Lineal

Definición y aplicaciones

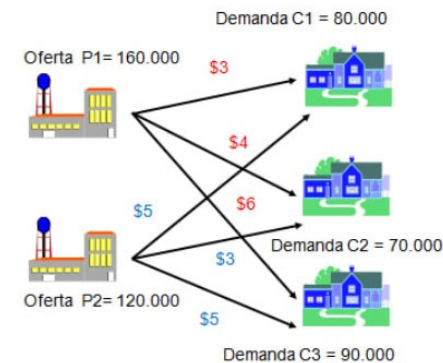
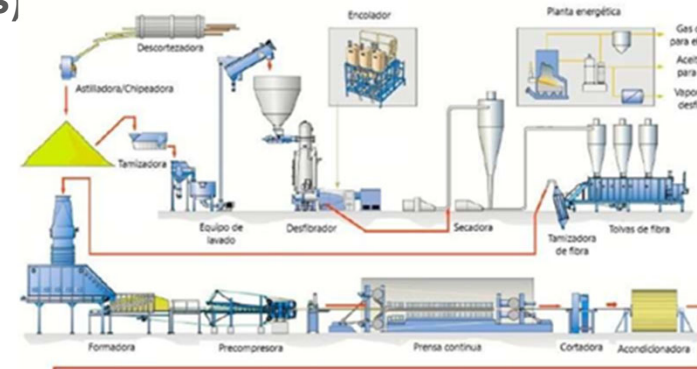
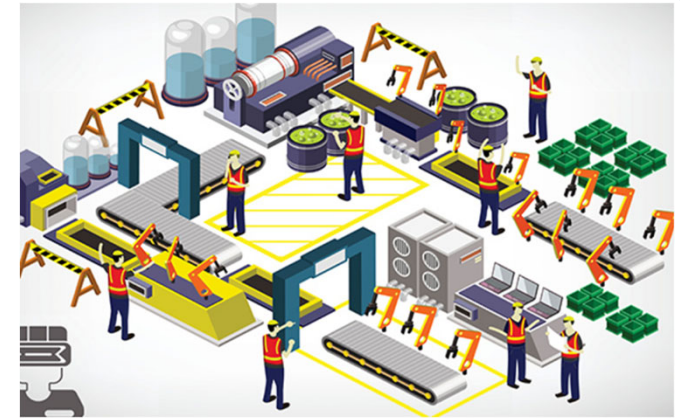
Es una herramienta que se utiliza para

optimizar el uso de recursos que se disponen

para **maximizar** (utilidades/valor) o

o **minimizar** (costos/desperdicios)

considerando de una capacidad de producción determinada



Programación Lineal

Conceptos Básicos

Función objetivo



Variables de decisión



Restricciones

Soluciones factibles



Linealidad



No negatividad

Sistemas ERP

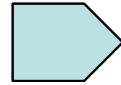


Programación Lineal

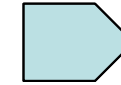
Definición del modelo

Recursos

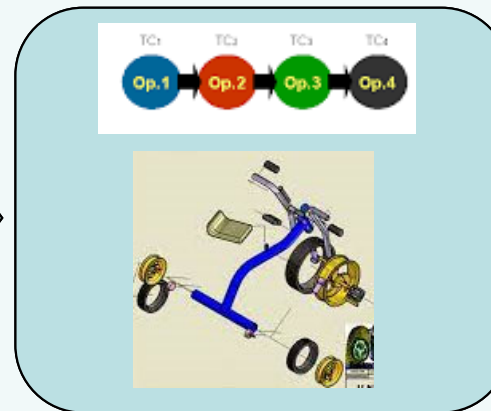
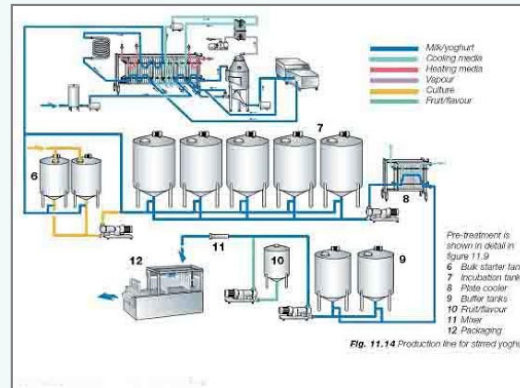
Materias primas
Componentes
semielaborados



Proceso

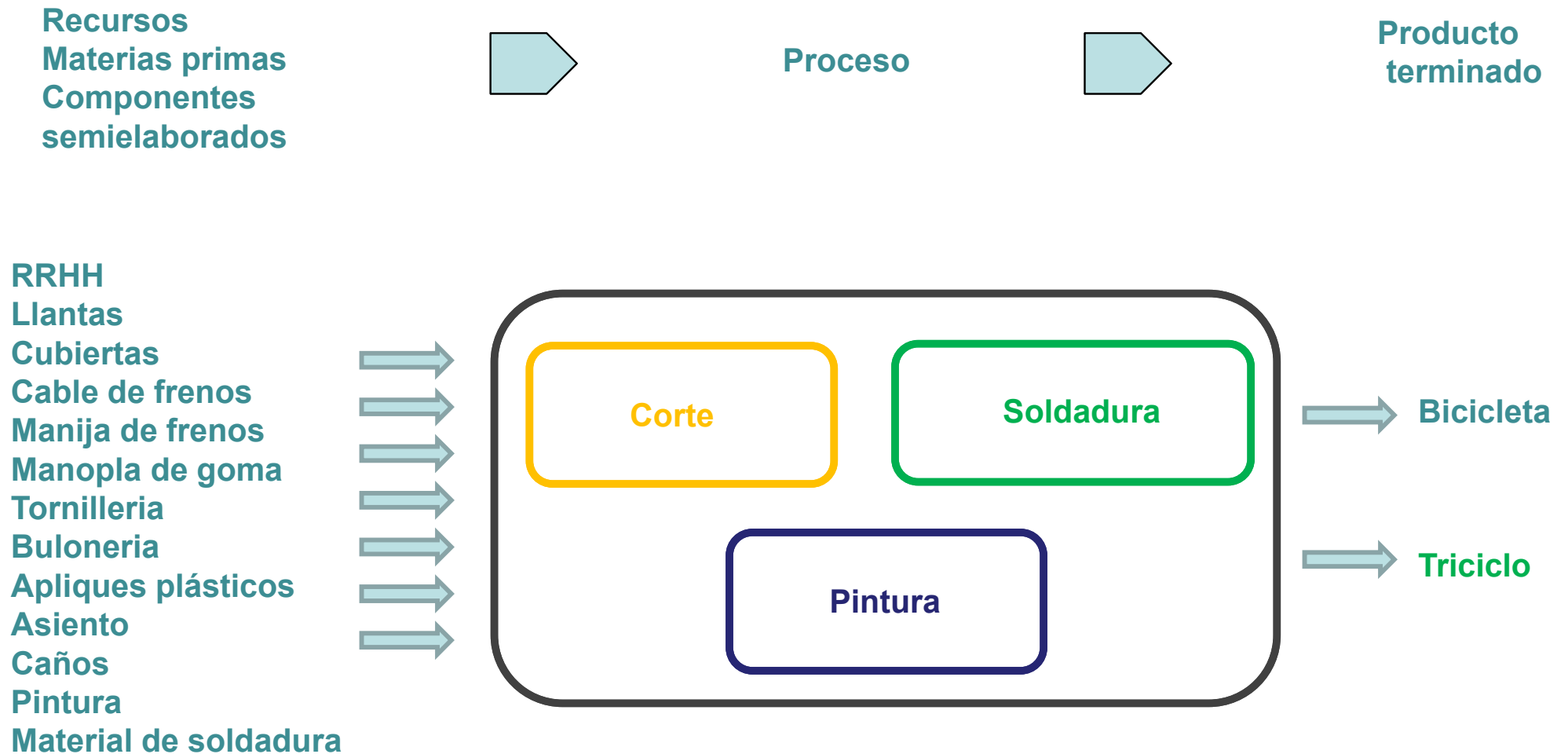


Producto terminado



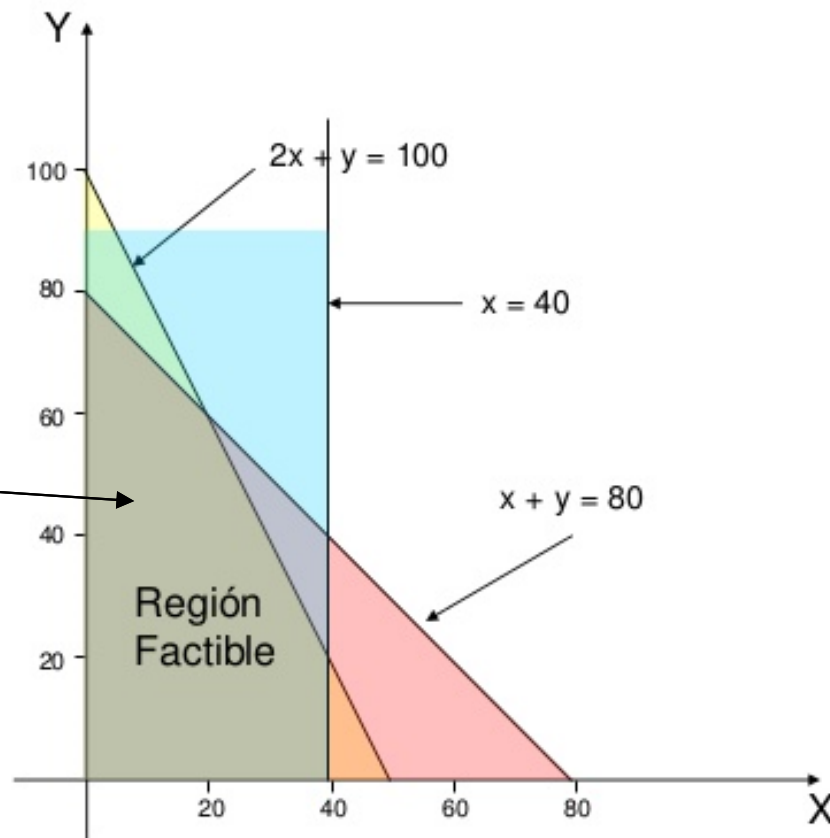
Programación Lineal

Ejemplo

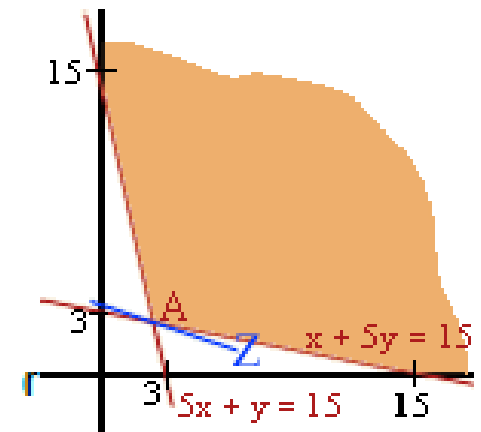
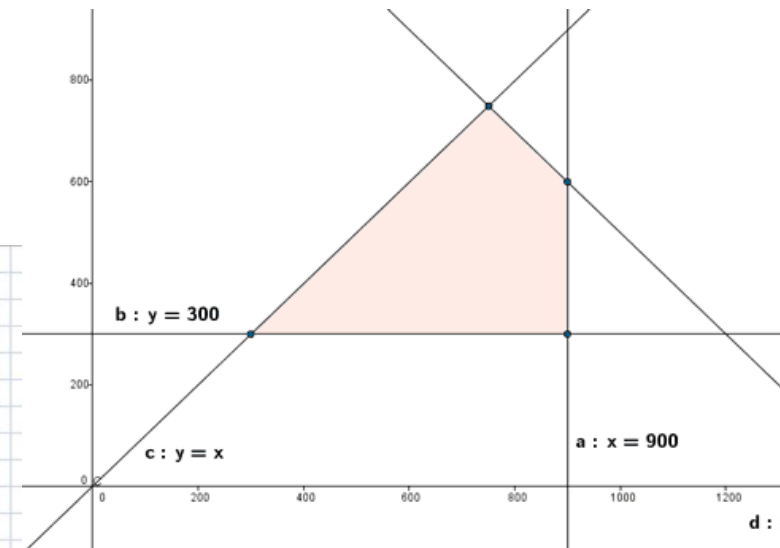
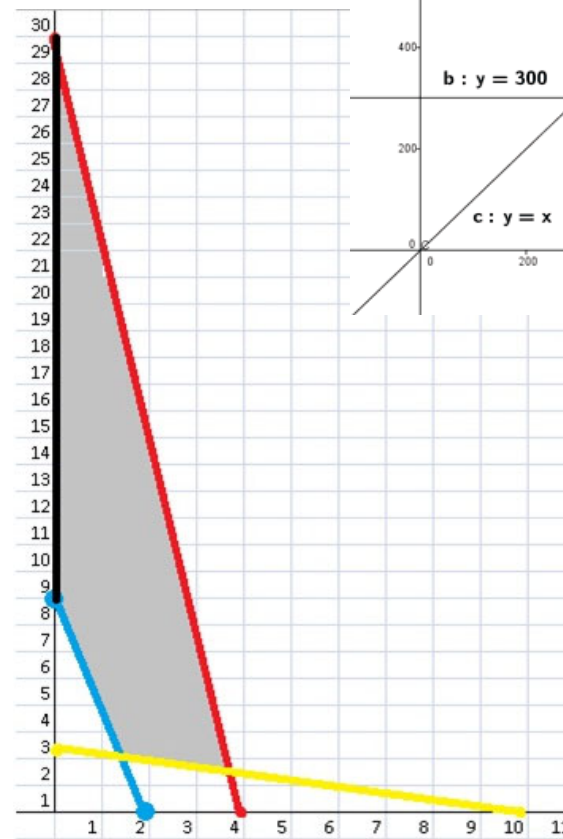
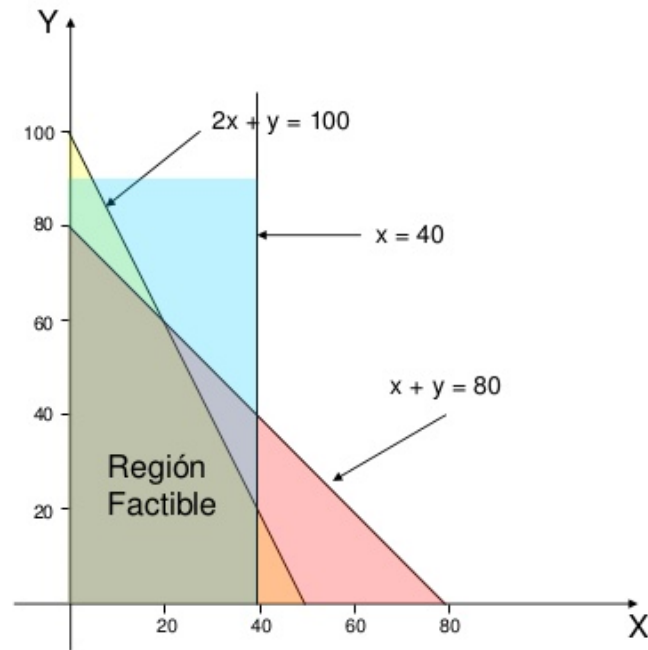


Gráfica

*Cantidades
posibles
de producción*



Resolución gráfica



Programación Lineal

Ejemplo

Bicicleta

Producto 1

0,05 Corte hs/u
0,05 Soldadura hs/u
0,1 Pintura hs/u

Triciclo

Producto 2

0,05 Corte hs/u
0,1 Soldadura hs/u
0,05 Pintura hs/u

Recursos disponibles

Corte 1.100 hs

Soldadura 1.800 hs

Pintura 2.000 hs

Función Objetivo

$Z: 18,5 \$/u \cdot X1 + 20 \$/u \cdot X2$ Máx.

X1: cantidades a producir de producto 1

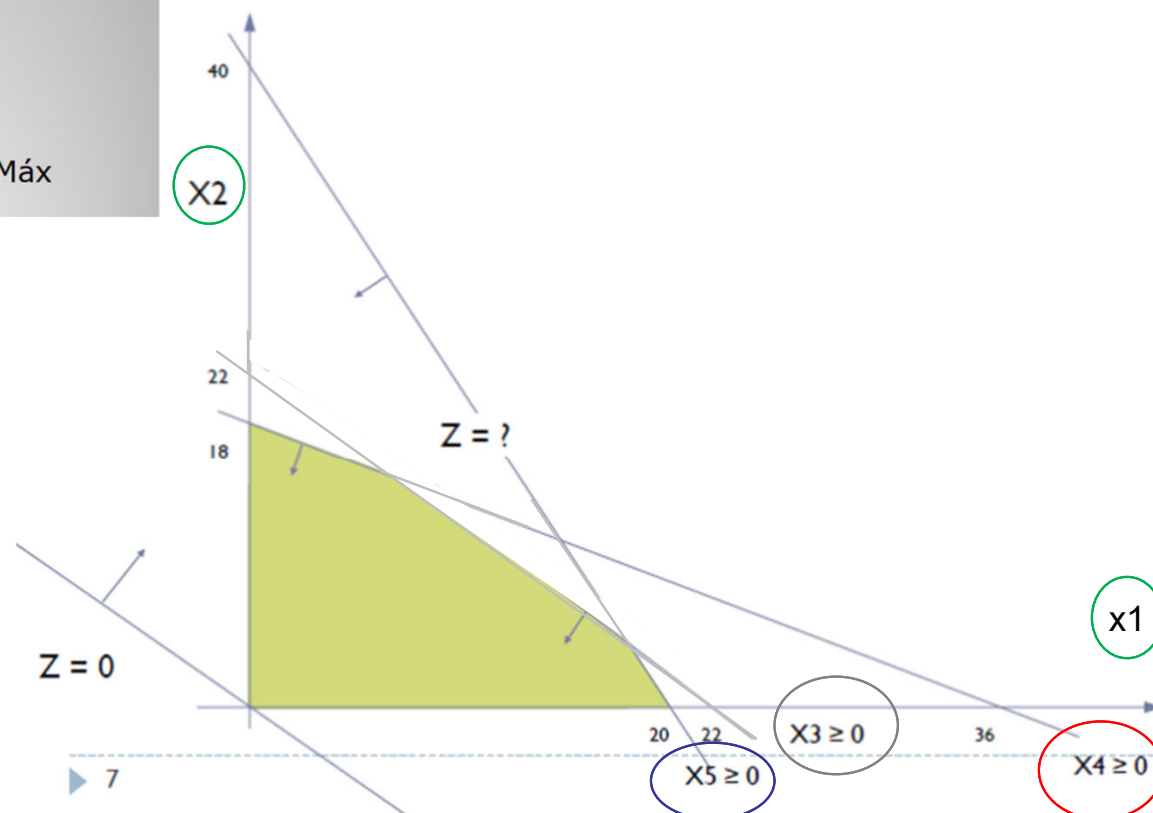
X2: cantidades a producir de producto 2

	Producto 1		Producto 2		
Corte	• 0,05.X1	+	0,05.X2	≤	1100
Soldadura	• 0,05.X1	+	0,1.X2	≤	1800
Pintura	• 0,1.X1	+	0,05.X2	≤	2000
	• $X_i \geq 0$				
	• $Z = 18,5.X1$	+	$20.X2$		Máx.

Programación Lineal

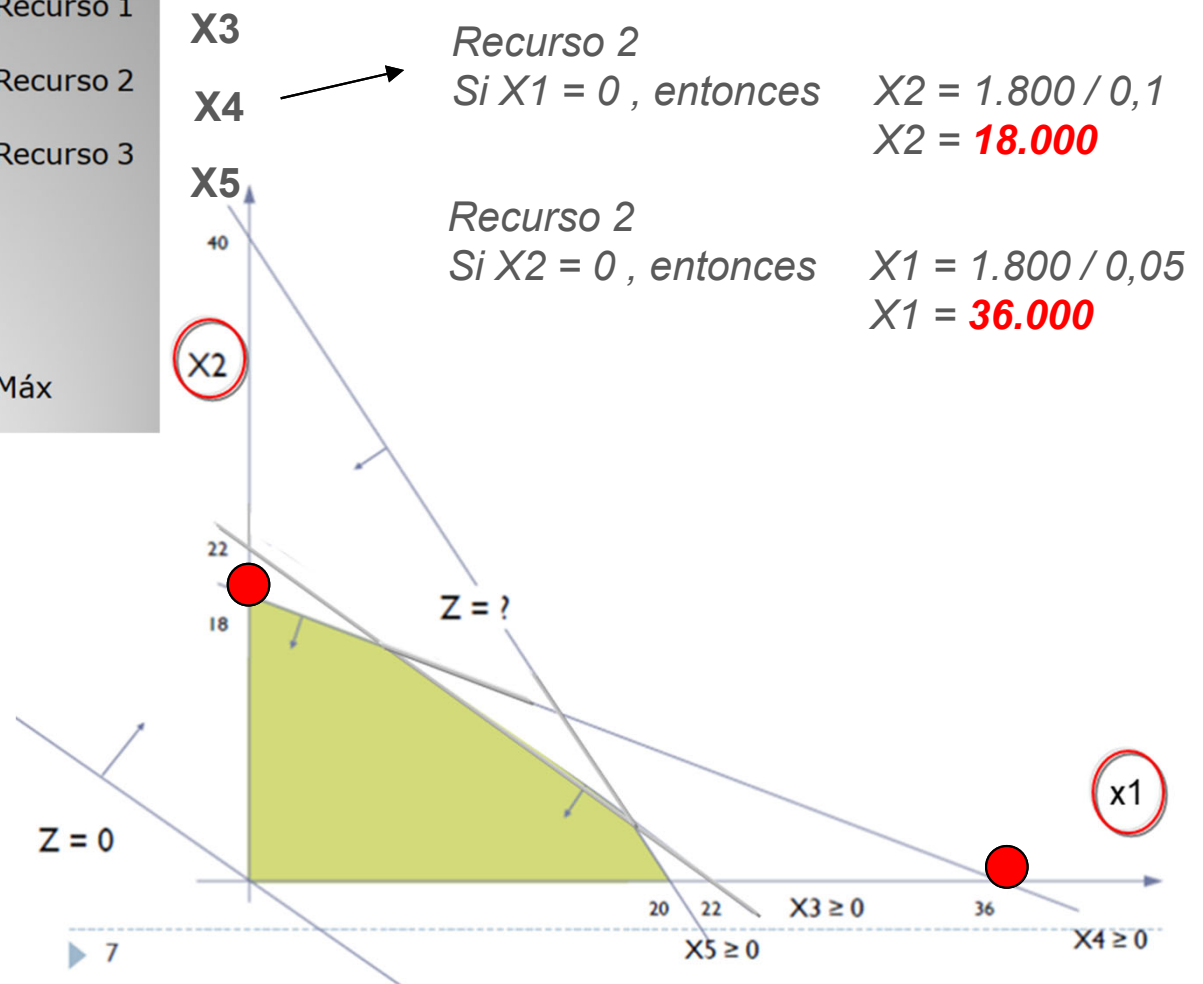
Ejemplo

- $0,05.X1 + 0,05.X2 \leq 1100$ Recurso 1 $\rightarrow$ **X3** Corte
- $0,05.X1 + 0,1.X2 \leq 1800$ Recurso 2 $\rightarrow$ **X4** Soldadura
- $0,1.X1 + 0,05.X2 \leq 2000$ Recurso 3 $\rightarrow$ **X5** Pintura
- $X_i \geq 0$
- $Z = 18,5.X1 + 20.X2$ Máx



Resolución gráfica

- $0,05.X1 + 0,05.X2 \leq 1100$ Recurso 1
- $0,05.X1 + 0,1.X2 \leq 1800$ Recurso 2
- $0,1.X1 + 0,05.X2 \leq 2000$ Recurso 3
- $X_i \geq 0$
- $Z = 18,5.X1 + 20.X2$ Máx



Programación Lineal

Ejemplo

- $0,05.X1 + 0,05.X2 \leq 1100$ Recurso 1 $\rightarrow$ **X3** Corte
- $0,05.X1 + 0,1.X2 \leq 1800$ Recurso 2 $\rightarrow$ **X4** Soldadura
- $0,1.X1 + 0,05.X2 \leq 2000$ Recurso 3 $\rightarrow$ **X5** Pintura
- $X_i \geq 0$
- $Z = 18,5.X1 + 20.X2$ Máx

